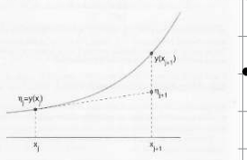
# METODI ALLE DIFFERENZE FINITE

I METODI ALLE DIFFERENZE FINITE SI BASANO SULL'INTRODUZIONE DI UNA DISCRETIZZAZIONE DELL'INTERVALLO $[a,b]$ $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ E SULLA SUCCESSIVA APPROSSIMAZIONE NUMERICA DELLA SOLUZIONE SUI PUNTI NODALI $\{x_i\}$ DI TALE DISCRETIZZAZIONE. PIÙ GENERALE, GENERATA UN'EQUAZIONE ALLE DIFFERENZE FINITE CHE RAPPRESENTI UNA DISCRETIZZAZIONE DELL'EQUAZIONE DIFFERENZIALE, PER OGNI NODO $x_i$ SI CALCOLA UN VALORE $\eta_i$ CHE APPROSSIMI IL VALORE $y(x_i)$, $i = 0, 1, 2, \dots$ SI PONE $\eta_0 = y_0$

METODO DI EULERO-CAUCHY $\longrightarrow$ È OTTENUTO APPROSSIMANDO LA DERIVATA NEL PUNTO $x_i$ COL RAPPORTO INCREMENTALE IN AVANTI, OVVERO PONENDO $f(x_i, y(x_i)) \simeq \frac{y_{i+1} - y_i}{h}$ DA CUI SOSTITUENDO I VALORI INCOGNITI $y_i = y(x_i)$ CON LE LORO APPROSSIMAZIONI $\eta_i$ E TRASFORMANDO LA RELAZIONE IN UGUAGLIANZA $\begin{cases} \eta_{i+1} = \eta_i + hf(x_i, \eta_i) \\ \eta_0 = y_0 \end{cases}$

- QUESTA FORMULA VIENE DETTA MONOSTEP ED ESPLICITA. MONOSTEP IN QUANTO LA VALUTAZIONE DI $\eta_{i+1}$ RICHIEDE LA SOLA CONOSCENZA DI $\eta_i$ E NON LE APPROSSIMAZIONI PRECEDENTI: $\eta_{i-1}, \eta_{i-2}, \dots$
- ESPLICITA IN QUANTO IL VALORE DA CALCOLARE $\eta_{i+1}$ COMPARE SOLO A SINISTRA DELL'UGUALE, E NON ANCHE TRA GLI ARGOMENTI DELLA FUNZIONE $f$

Il significato grafico di questa formula è illustrato nella Figura 5.3; si osservi




Per dare un'esempio di una formula *implicita*, impieghiamo lo stesso rapporto incrementale utilizzato nel metodo di Eulero-Cauchy per approssimare la derivata nel punto $x_{j+1}$

$$f(x_{j+1}, y(x_{j+1})) \simeq \frac{y_{j+1} - y_j}{h},$$

il che equivale ad approssimare la derivata con il rapporto incrementale all'indietro. Così procedendo si ottiene il **metodo di Eulero implicito**

$$\begin{cases} \eta_{j+1} = \eta_j + hf(x_{j+1}, \eta_{j+1}) \\ \eta_0 = y_0. \end{cases}$$

Si tratta di una formula monostep **implicita**, in quanto il valore incognito $\eta_{j+1}$ compare tra gli argomenti della funzione $f$. Poiché si ricorre alla risoluzione numerica nel caso in cui la $f$ non sia lineare rispetto alla variabile $y$, il metodo di Eulero implicito richiede, ad ogni passo, la risoluzione di una equazione non lineare per la quale esistono specifici metodi iterativi. Il maggiore lavoro computazionale necessario per l'applicazione di una formula implicita è giustificato dalle proprietà di stabilità numerica di cui questi metodi godono, rispetto a quelli espliciti.

Usiamo ora lo stesso tipo di procedura su un intervallo contenente tre punti, approssimando la derivata nel punto centrale mediante il rapporto incrementale calcolato sugli estremi (Figura 5.4)

$$f(x_j, y(x_j)) \simeq \frac{y_{j+1} - y_{j-1}}{2h}.$$

Si ottiene in questo modo il **metodo del punto medio**,

$$\begin{cases} \eta_{j+1} = \eta_{j-1} + 2hf(x_j, \eta_j) \\ \eta_0 = y_0,\ \eta_1 = ? \end{cases}$$

Questo metodo è detto **multistep**, dal momento che utilizza i valori $\eta_{j-1}$ e $\eta_j$ per valutare $\eta_{j+1}$. Esso è inoltre esplicito, dato che la formula indica, in modo esplicito, le operazioni che debbono essere effettuate per calcolare $\eta_{j+1}$. La difficoltà, in questo caso, consiste nel fatto che la sola condizione iniziale non è sufficiente ad inizializzare il metodo. A questo scopo vengono generalmente utilizzate opportune formule monostep di pari precisione. Nonostante questa indubbia complicazione, i metodi multistep sono spesso utilizzati in quanto hanno il vantaggio di consentire il raggiungimento di una data precisione con un minor numero di valutazioni della funzione $f$, rispetto ai monostep.

Il **metodo di Crank-Nicolson** (o *dei trapezi*) è una formula monostep implicita che si ottiene approssimando con il rapporto incrementale in avanti la media delle derivate calcolate agli estremi dell'intervallo, ossia ponendo

$$\frac{f(x_j, y(x_j)) + f(x_{j+1}, y(x_{j+1}))}{2} \simeq \frac{y_{j+1} - y_j}{h},$$

approssimazione che genera il metodo monostep implicito

$$\begin{cases} \eta_{j+1} = \eta_j + \frac{h}{2}\left[f(x_j, \eta_j) + f(x_{j+1}, \eta_{j+1})\right] \\ \eta_0 = y_0. \end{cases}$$

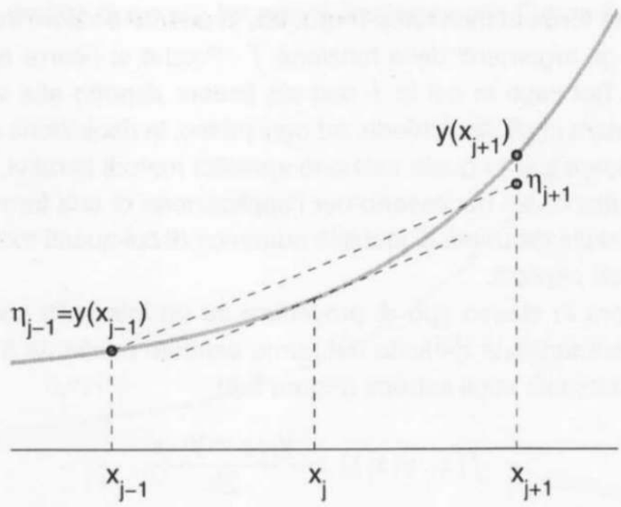



**Figura 5.4** Metodo del punto medio

Concludiamo queste considerazioni illustrando altre due formule monostep esplicite. Partiamo dalla formula di Crank-Nicolson e rendiamola esplicita sostituendo l'incognita $\eta_{j+1}$ nell'argomento della $f$ con la sua approssimazione fornita dal metodo di Eulero-Cauchy. Otteniamo così il **metodo di Heun**

$$\begin{cases} \eta_{j+1} = \eta_j + \frac{h}{2}\left[f(x_j, \eta_j) + f(x_{j+1}, \eta_j + hf(x_j, \eta_j))\right] \\ \eta_0 = y_0. \end{cases}$$

Ripetiamo, infine, la costruzione del metodo del punto medio utilizzando l'intervallo $[x_j, x_{j+1}]$ ed approssimando la soluzione nel punto $x_j + \frac{h}{2}$ con la formula di Eulero-Cauchy

$$y\left(x_j + \frac{h}{2}\right) \simeq \eta_j + \frac{h}{2} f(x_j, \eta_j).$$

La formula risultante fornisce il **metodo di Eulero modificato**

$$\begin{cases} \eta_{j+1} = \eta_j + hf(x_j + \frac{h}{2}, \eta_j + \frac{h}{2} f(x_j, \eta_j)) \\ \eta_0 = y_0, \end{cases}$$

che chiaramente è di tipo monostep esplicito. Entrambi i metodi richiedono due valutazioni della funzione $f$ ad ogni passo.